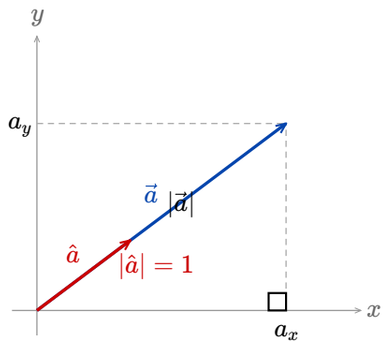
1　成分表示と大きさ 解答

1. 5
2. 13
3. $\hat{c} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$
4. $\hat{d} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$
6. $x^2 + y^2 = 100$

考え方

大きさは $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ を使う。単位ベクトルは元のベクトルをその長さで割ればよい。

図説（成分と単位ベクトル）



途中式（代表例）

3. $|\vec{c}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10,\ \hat{c} = \dfrac{1}{10}\begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$
4. $|\vec{d}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5,\ \hat{d} = \dfrac{1}{5}\begin{pmatrix} -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$
6. $|\vec{v}| = 10 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 10 \Rightarrow x^2 + y^2 = 100$

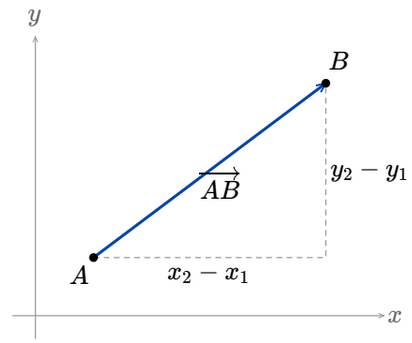
2　点と点を結ぶベクトル 解答

1. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix},\ |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{41}$
2. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \end{pmatrix},\ |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{61}$
3. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 & 8 \end{pmatrix},\ |\overrightarrow{AB}| = 10$
4. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 & 6 \end{pmatrix},\ |\overrightarrow{AB}| = 6\sqrt{2}$
5. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0 & -8 \end{pmatrix},\ |\overrightarrow{AB}| = 8$
6. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} c-a & d-b \end{pmatrix},\ |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(c-a)^2 + (d-b)^2}$

考え方

点 $A(x_1, y_1)$ から点 $B(x_2, y_2)$ へのベクトルは「終点−始点」で求める。距離はその大きさ。

図説（始点から終点へのベクトル）



途中式（代表例）

1. $\overrightarrow{AB} = (5-1,\ 7-2) = (4, 5),\ |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$
6. $\overrightarrow{AB} = (c-a,\ d-b),\ |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(c-a)^2 + (d-b)^2}$

3　ベクトルの足し算・引き算・スカラー倍 解答

1. $\begin{pmatrix}7 & 2\end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix}-5 & 9\end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix}6 & -10\end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix}6 & -12\end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix}-6 & 8\end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix}8 & -17\end{pmatrix}$

考え方

足し算・引き算・スカラー倍は、各成分ごとにそのまま計算する。

途中式（代表例）

5. $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3 & 5\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}4 & -1\end{pmatrix}$
   $=\begin{pmatrix}1-3-4 & 2+5+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 8\end{pmatrix}$
6. $2\vec{a}-3\vec{b}=2\begin{pmatrix}1 & -4\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}-2 & 3\end{pmatrix}$
   $=\begin{pmatrix}2 & -8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6 & -9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & -17\end{pmatrix}$

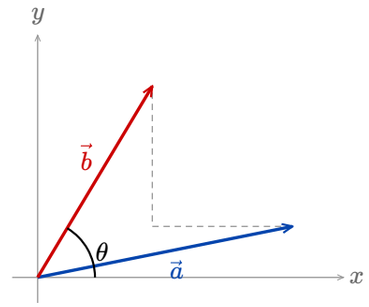
4　内積と角度 解答

1. 11
2. 0
3. 垂直
4. $\theta=\cos^{-1}\left(\dfrac{4}{5}\right)$
5. $\theta=60^\circ$
6. $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$, よって垂直

考え方

内積は $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$。$0$ なら垂直、角度は $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を使う。

extbf 図説（内積と角度）



途中式（代表例）

4. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1+1\cdot2=4,\ |\vec{a}|=\sqrt{5},\ |\vec{b}|=\sqrt{5}$
   $\cos\theta=\dfrac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=\dfrac{4}{5}\Rightarrow\theta=\cos^{-1}\left(\dfrac{4}{5}\right)$
5. $\vec{a}\cdot\vec{b}=4\cdot2+0\cdot2\sqrt{3}=8,\ |\vec{a}|=4,\ |\vec{b}|=4$
   $\cos\theta=\dfrac{8}{4\cdot4}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\theta=60^\circ$

5　2次元の外積と面積 解答

1. -5
2. 13
3. 12
4. 12
5. $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
6. $\vec{a} \times \vec{b} = 5,\ \vec{a} \times \vec{c} = -5$

考え方

2次元の外積は $\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$ として計算する。平行四辺形の面積はその絶対値。

途中式（代表例）

3. $\begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 3 \end{pmatrix} = 4 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 12$
4. 面積$= |12| = 12$
6. $\vec{a} \times \vec{b} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5,\ \vec{a} \times \vec{c} = 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 3 = -5$

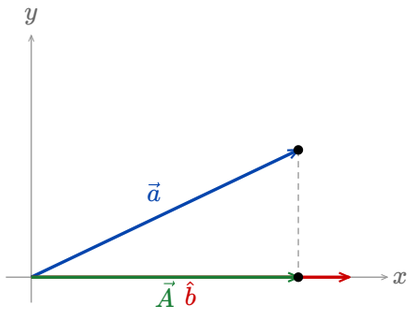
6　射影とゲーム計算 解答

1. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{12}{5} \end{pmatrix}$
4. 当たらない
5. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} 0 & -2 \end{pmatrix}$

考え方

単位ベクトル $\hat{b}$ 方向への射影は $\vec{a} \cdot \hat{b}$ を長さとして、$\left(\vec{a} \cdot \hat{b}\right) \hat{b}$ で求める。衝突判定は中心間距離と半径和を比べる。

図説（射影）



途中式（代表例）

3. $\vec{a} \cdot \hat{b} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = 3$
   $\vec{A} = 3 \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{12}{5} \end{pmatrix}$
4. $|AB| = \sqrt{(5-2)^2 + (3.6-2)^2} = \sqrt{11.56} = 3.4,\ r_a + r_b = 3.0$
   $3.4 > 3.0 \Rightarrow$当たらない
5. $\vec{v} \cdot \hat{w} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2}$
   $\vec{v}_{\parallel} = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$